

Relatório sobre o Pipeline de Detecção de Objetos

Mickaelly Freitas Nobre

A tabela compara o desempenho de três modelos YOLO (`best.onnx`, `best_int8.onnx` e `best.pt`) na detecção de sinais em vídeo. Ela apresenta tempo total de processamento, FPS médio, total de batches e sucesso dos batches, além de métricas detalhadas por frame e por batch. Os dados mostram que todos os modelos processaram 300 frames sem falhas em batches, mas o modelo quantizado `best_int8.onnx` apresenta menor tempo médio por frame e por batch, resultando em maior FPS e menor latência, evidenciando maior eficiência em relação aos outros formatos.

Tabela 1: Comparação de desempenho dos modelos YOLO em detecção de vídeo

Parâmetro	<code>best.onnx</code>	<code>best_int8.onnx</code>	<code>best.pt</code>
Total de frames processados	300	300	300
Tempo total (s)	34.41	28.96	38.37
FPS médio	8.72	10.36	7.82
Total de batches	38	38	38
Batches bem-sucedidos	38	38	38
Batches com falha	0	0	0
Frames por batch	8	8	8
Tempo médio por frame (s)	0.110	0.085	0.127
Tempo médio de inferência por batch (s)	0.868	0.672	1.004

1 Decisões de arquitetura

- **Batch processing:** O detector processa múltiplos frames por vez (`batch_size = 8`) para otimizar desempenho, equilibrando paralelização e uso de memória em CPU.
- **Redimensionamento:** Todos os frames são ajustados para 640×640 , garantindo compatibilidade com o modelo YOLO.
- **Robustez:** Falhas em batches acionam fallback frame a frame, evitando interrupções no processamento.
- **Conversão de modelos:** Ajustes de tipos de dados e normalização foram aplicados ao

trabalhar com PyTorch (.pt) e ONNX (.onnx / int8).

- **Medição de performance:** Estatísticas detalhadas de FPS, tempo por frame e por batch permitem comparar desempenho entre diferentes formatos de modelo.
- **Controle de frames processados** (`max_frames`): Permite limitar a quantidade de frames processados, facilitando testes rápidos e evitando sobrecarga de memória ao processar vídeos longos.